

На правах рукописи

Солов

Солодянникова Юлия Владимировна

**МОДЕЛИРОВАНИЕ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ПО СИСТЕМНЫМ КРИТЕРИЯМ КАЧЕСТВА
ИОНООБМЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ВОДОПОДГОТОВКИ**

Специальность: 05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка
информации (промышленность)

Автореферат
диссертация на соискание ученой степени
кандидата технических наук

17 ОКТ 2013



005535316

г. Самара

Работа выполнена на кафедре «Управление и системный анализ в теплоэнергетике» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный технический университет (ФГБОУ ВПО "СамГТУ")

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор, зав. ка
«Управление и системный анализ в теплоэнергетике»
ФГБОУ ВПО «СамГТУ»

Лившиц Михаил Юрьевич

Официальные оппоненты: доктор технических наук, профессор, генеральный д
ректор ОАО «Москанал НИИ проект»

Пупырев Евгений Иванович (г.Москва)

доктор технических наук, зав. каф. «Машины и аппар
ты химических производств» ФГБОУ ВПО «СамГТУ»

Коньгин Сергей Борисович (г. Самара)

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технич
ский университет им. Ю.А.Гагарина» (г.Саратов)

Защита состоится «22» октября 2013 г. в 13 часов на заседании диссертационного сове
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»: г.Самара, ул. Г
лактионовская 141, корпус №6, ауд. № 33

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Самарского государственного техни
ческого университета по адресу: 443100, Россия, г. Самара, ул. Первомайская, д.18, ко
пус №1.

Отзывы на автореферат просим высылать в двух экземплярах, заверенных печатью, п
адресу: 443100, г.Самара, ул.Молодогвардейская, 244, Главный корпус СамГТУ, учё
му секретарю диссертационного совета Д212.217.03; тел.(846) 337-04-43, e-mai
radch@samgtu.ru

Автореферат разослан 40 октября 2013 г.

Учёный секретарь
диссертационного совета Д212.217.03



Зотеев В. Е.

Актуальность. В современной промышленности широко используют водные ресурсы, которые редко отвечают требованиям прямого применения. Содержащиеся в водоприродные примеси удаляют на водоподготовительных установках (ВПУ) – комплексно-технологических процессов, обеспечивающих качество воды, соответствующего техническим условиям, санитарным правилам и нормам. Это обуславливает важную роль

У как подсистемы в системной структуре производства и потребления тепловой и электрической энергии. Снижение качества очищенной воды приводит к огромным затратам на восстановление не только основного энергопроизводящего оборудования но и технологических систем потребителя - теплообменных аппаратов, трубопроводов. Затраты на совершенствование ВПУ оказываются во много раз ниже затрат на ликвидацию последствий нарушений. Применение современных способов получения очищенной воды, предложенных в работах Л.М.Живиловой, С.Б.Коньгина, сдерживается неадекватностью и неопределенностью качества исходной воды, технологических режимов и конъюнктурных требований потребителя. Данной проблеме посвящены полученные широкое распространение работы Е.И.Пупырева по организации систем водоснабжения и водоотведения.

Решение этой проблемы может базироваться на ее системном анализе с использованием системно-структурного математического моделирования и идентификации процессов водоподготовки с применением модели-идентификатора состояния в контуре системы управления ВПУ для её адаптации с целью эффективного управления в условиях неопределённости. Поэтому тема исследования, направленного на решение проблемы обеспечения высокого качества, применяемой в промышленности воды, на базе системно-структурированного моделирования процесса водоподготовки, является актуальной.

Цель работы. Обеспечение стабильно высокого качества очищенной воды путём адаптивного управления ВПУ с моделью-идентификатором состояния в контуре системы управления на основе системно-структурной идентификации ионнообменных процессов.

Для достижения поставленной цели в диссертации решены следующие задачи:

- Разработана иерархическая системная структура водоподготовки.
- Разработана система критериев качества ионнообменных процессов при водоподготовке.
- Разработана функционально ориентированная на применение в системах управления качества идентификатора состояния математическая модель процессов ионного обмена при водоподготовке.
- Разработаны методики идентификации математической модели процессов ионного обмена водоподготовки.
- Проведена верификация математической модели ионного обмена ВПУ на экспериментальной опытно-промышленной основе.
- Разработана автоматизированная система управления процессами водоподготовки в теплоотходной установке подпитки теплосети крупной ТЭС, содержащая адаптивную систему управления качеством химочищенной воды с идентификатором состояния в контуре.

Методы исследования. Методы системного анализа, теория ионного обмена, физической химии и электрохимии, идентификации, автоматического управления, математической статистики и теории вероятностей.

Научная новизна.

1. Разработана и исследована системная структура процесса водоподготовки, отличающаяся от известных учётом и системным анализом внешних и внутренних факторов неопределённости энергопроизводства и энергопотребления, с целью научно обоснованного проектирования и управления водоподготовительными установками.
2. Разработана функционально ориентированная на применение в системах управления в качестве идентификатора состояния математическая модель ионообменной водоподготовки, содержащая в своей структуре новые расчётные блоки математического моделирования водородного показателя, химсостава, электропроводности с учётом влияния ионных пар и проверки электронейтральности, отличающаяся от известных своим системным характером и ориентацией на использование в системах управления.
3. Предложен метод расчёта электропроводности многокомпонентных растворов как объектов идентификации. Метод отличается от известных учётом влияния на электропроводность ассоциатов и обеспечивает возможность его применения для идентификации химсостава водных растворов.
4. Впервые разработана методика идентификации химсостава многокомпонентных растворов в потоках ионообменной водоподготовки, позволяющая по непрерывным наблюдениям косвенных параметров с высокой достоверностью определять химсостав потока.
5. Разработана автоматизированная система управления процессом ВПУ участка подпитки теплосети ТЭС, содержащая в своём составе адаптивную систему автоматического управления качеством химочищенной воды с моделью-идентификатором состояния в контуре, отличающаяся от известных обеспечением стабильного качества в условиях неопределённости и снижением затрат на собственные нужды.

Практическая значимость работы заключается:

1. В определении необходимого состава и структуры автоматизированных систем управления ВПУ на основе системного анализа процессов ионного обмена при водоподготовке в промышленности вообще и в энергопроизводстве в особенности.
2. В обоснованной системной структуризации критериев качества водоподготовки и адекватной этим критериям структуре математических моделей ионного обмена, обеспечивающих достаточную точность и экономное использование вычислительных ресурсов как при автономном применении моделей в расчётной практике, так и при использовании их в составе идентификатора состояния в контуре адаптивных систем управления водоподготовительных установок.
3. В математических моделях водородного показателя pH, электропроводности, химсостава многокомпонентных растворов ионообменной водоподготовки и методах их идентификации по измерениям качественных параметров, обеспечивающих эффективный расчёт текущих и прогнозируемых показателей качества химочищенной воды и других текущих технико-экономических показателей.
4. В применении разработанных математических моделей для создания малоотход-

ных технологий ВПУ на ТЭС с многократным использованием регенерирующих растворов.

5. В применении на ТЭС малоотходной автоматизированной системы управления процессом водоподготовки в установке подпитки теплосети, содержащей адаптивную систему управления качеством химочищенной воды с идентификатором состояния в контуре.

Практическая полезность подтверждается включением результатов исследования в научно-исследовательскую работу ФГБОУ ВПО Самарского государственного технического университета в рамках государственного задания по теме «Оптимизация и энергоэффективное управление энергоёмкими инновационными технологиями промышленной теплоэнергетики» (номер гос.регистрации 01125738520), справкой № СФ 15162/2008 от 15.09 2008г. о внедрении в опытно-промышленную эксплуатацию на предприятии ОАО «Волжская ТГК», актом внедрения в учебный процесс ФГБОУ ВПО Самарского государственного технического университета.

На защиту выносятся.

1. Иерархическая системная структура водоподготовки, включающая согласованную структуру критериев качества воды и математических моделей ионного обмена при химводоподготовке.
2. Функционально ориентированная на применение в системах управления в качестве идентификатора состояния математическая модель ионного обмена при химводоподготовке.
3. Методики идентификации локальных математических моделей ионного обмена при химводоподготовке по косвенным измерениям, содержащие новый метод учёта влияния ионных пар при определении электропроводности многокомпонентных растворов.
4. Адаптивная система автоматического управления качеством химочищенной воды в малоотходной технологии химводоподготовки подпитки теплосети ТЭС с моделью-идентификатором состояния в контуре.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на Международной научной конференции «Наука и образование» в г.Коломбо (Шри-Ланка) 12-22 февраля 2010г., на Всероссийской научной конференции молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации» в г. Новосибирск 04-07 декабря 2008г., на Международной конференции «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследование, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий» в г. Ялта Автономной Республике Крым 20-24 сентября 2012г., на VIII Международной научной конференции «Современные достижения в науке и образовании» в г.Париж (Франция) 28.04-05.05 2013г.

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 10 работ, в том числе 4 в рецензируемых изданиях из перечня рекомендованного ВАК. Получен патент на изобретение.

Личный вклад автора. В работах [1,3,8,10] диссертанту принадлежит: совместная постановка задачи, методы и алгоритмы системно-структурных представлений водоподготовки, критериев качества; разработка функционально-ориентированных моделей для использования в качестве идентификаторов. В остальных работах вклад диссертанта составляет равную долю с соавторами.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, выводов и списка литературы, включающего 188 наименований. Работа изложена на 166 страницах, содержит 75 рисунков и 34 таблицы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы работы, определены цели и задачи исследования, научная новизна, практическая значимость полученных результатов, основные положения, выносимые на защиту.

В первом разделе проанализировано влияние воды в системной структуре производственного процесса, а также требования, предъявляемые к качеству воды.

На основании анализа отечественных и зарубежных публикаций по системному анализу и управлению ВПУ в диссертации разработана иерархическая системная структура водоподготовки (рисунок 1), системная классификация ионообменных технологий водоподготовки (рисунок 2) и ионитов по их строению, структуре, фракционному составу и функциональному назначению (рисунок 3).

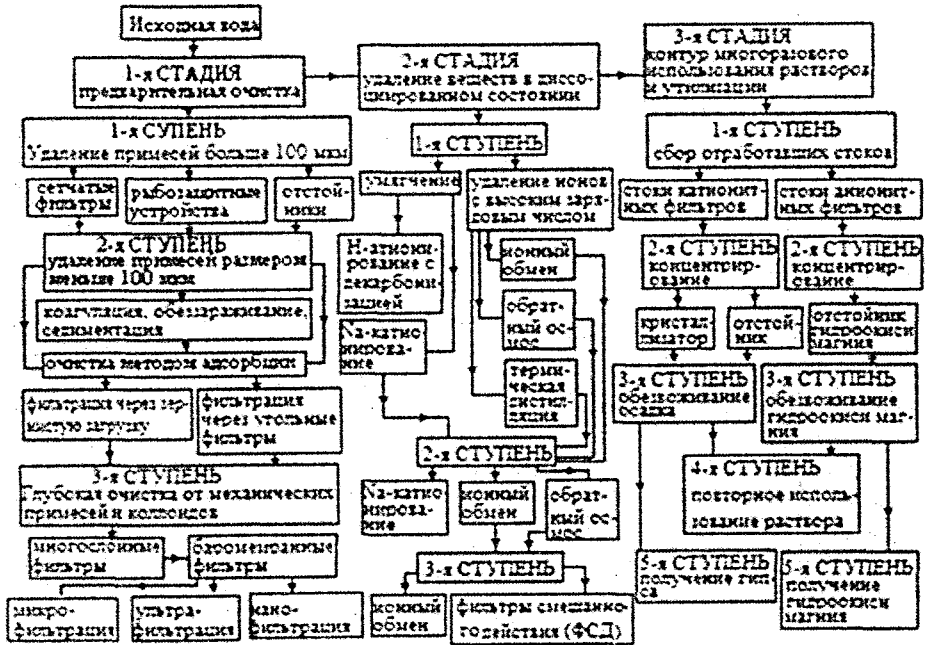


Рисунок 1. Иерархическая структура водоподготовки.

Эти структуры позволяют проанализировать иерархическое влияние факторов неопределенности каждой стадии водоподготовки на результирующие критерии качества очищенной воды. Полученные в первом разделе результаты обосновывают необходимость системно-структурированного математического моделирования для непрерывного контроля и адаптивного управления качественными показателями технологических потоков ионообменной водоподготовки в условиях неопределенности.

Во втором разделе проведен системный анализ основных показателей коррозионно-накипных свойств воды, которые используются в соответствующих системах

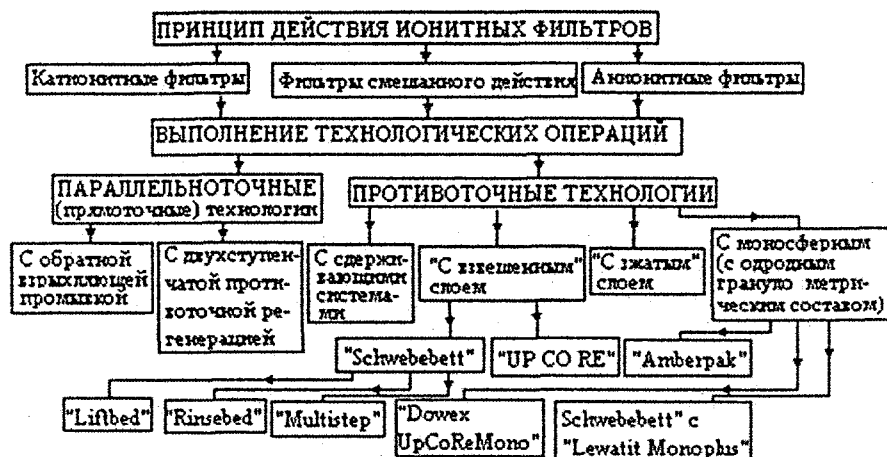


Рисунок 2. Системная классификация ионообменных технологий.

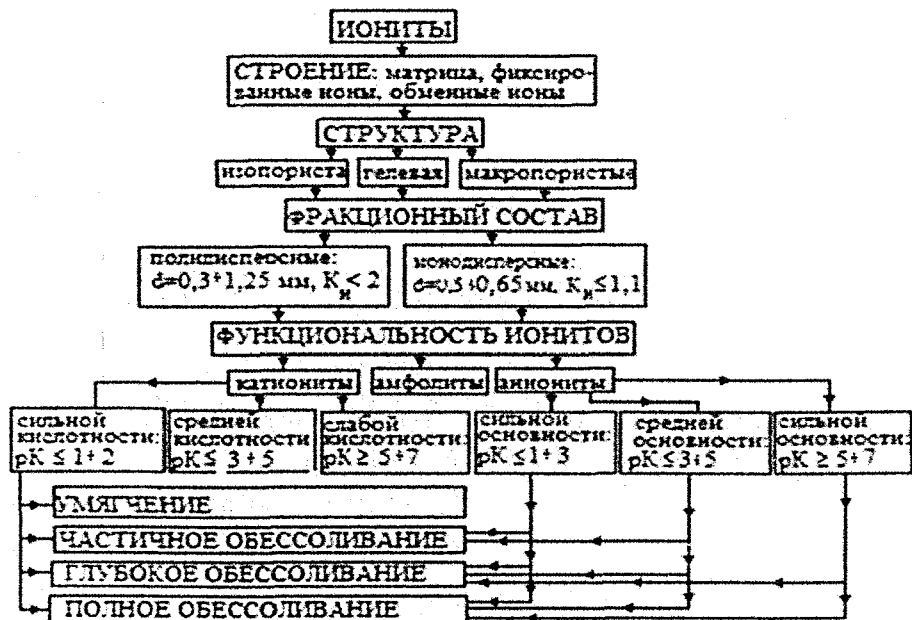


Рисунок 3. Системная классификация и функциональное назначение ионитов.

управления как критерии качества химводоочистки (ХВО), и структурированы на рисунке 4. Эти критерии определяются периодически по лабораторным анализам компонентов минерализации. В результате корректировка режимов запаздывает, что приводит к потере надёжности и экономичности работы ВПУ и повышает риск отказов и аварий. Решение проблемы предлагается путем применения модели-идентификатора состояния потоков в контуре системы управления ВПУ для её адаптации в условиях неопределенности на основе системно-структурированного математического модели

рования процесса ХВО. Структура критериев лежит в основе системного анализа ионообменной ХВО как объекта управления. Критерии качества являются фактором, определяющим управляющее воздействие. Для отражения зависимости критериев от химсостава (рисунок 4) в описании технологического процесса ХВО как объекта управления вводятся векторы:

- состояния потока $\bar{C}_n = [G_n, t_n, p_n, (C_1)_n, (C_2)_n, \dots, (C_r)_n, \dots, (C_R)_n]$;
- химического состава потока $(\bar{C}_r)_n = [(C_1)_n, (C_2)_n, \dots, (C_r)_n, \dots, (C_R)_n]$;
- непрерывного наблюдения $(\bar{C}_n)_n = (G_n, t_n, p_n, pH_n, \chi_n)$;
- качества потока $(\bar{C}_K)_n = [(I_k)_n, (I_L)_n, (I_{LS})_n, (PaCaSO_4)_n, pH_n, \chi_n, (Ж)_n, (Щ)_n]$

Здесь и далее: $(Ж)_n$ – жёсткость, n – номер потока. Определение вектора непрерывного наблюдения и вектора состояния потока проводится на базе: уравнения массового баланса интегрального потока; закона электронейтральности; предположения о равенстве концентраций ионов в разных потоках; гипотезы стационарности концентраций; постоянных скорости и ускорения их изменений.

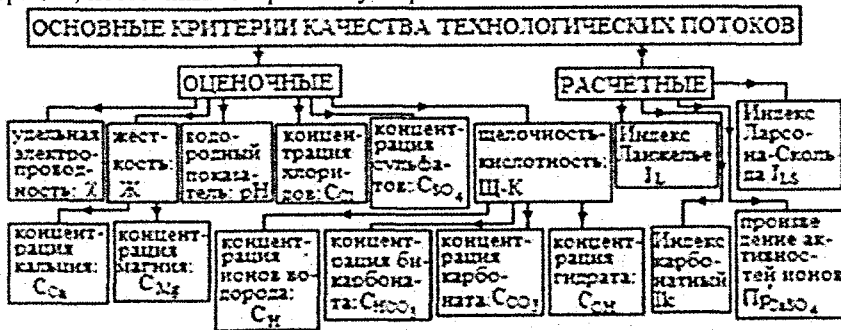


Рисунок 4. Основные критерии коррозионно-накипных свойств воды

В третьем разделе сформулирована и решена задача разработки и идентификации функционально ориентированной на использование для управления математической модели ионообменной водоподготовки (ФОМ). Процесс ионного обмена как объекта управления представлен в достаточно общей форме:

$$(\bar{C}_r)_n = F_0(\bar{u}) + v_0 \quad (1)$$

где: $F_0(\bar{u})$ – оператор связи, v_0 – случайная погрешность, $\bar{u}$ – вектор управления (определяется технологией ХВО-подмес, соотношение потоков, условия регенерации).

В ходе идентификации необходимо вектор $\bar{C}_r$ выразить через вектор наблюдений $\bar{C}_n$, зашумленный погрешностью наблюдений v_n :

$$(\bar{C}_r^*)_n = F_n(C_n)_n + v_n \quad (2)$$

В водоподготовительных технологиях на базе ионного обмена непрерывно наблюдаемыми показателями качества обычно являются pH_n и χ_n . Соотношение (2) при этом принимает форму:

$$(\bar{C}_r^*)_n = F_n(pH_n, \chi_n)^T + (l_{pH}, l_\chi)^T. \quad (3)$$

Здесь: l_{pH} – погрешность наблюдения pH_n ; l_χ – погрешность наблюдения χ_n ; F_n – идентификатор состояния должен быть асимптотическим и реализуемым в пределах

заданного времени $0 < \tau_{\text{зад}} < \infty$ так, чтобы соблюдалось условие квазистационарности и состоятельности оценки вектора хим. состава:

$$\lim_{\tau \rightarrow \tau_{\text{зад}}} \|(\bar{C}_r^*)_n - (\bar{C}_r)_n\| \leq \varepsilon_{\text{зад}}, \quad (4)$$

где: $\varepsilon_{\text{зад}}$ – заданная допустимая погрешность. Поставлена задача идентификации не доступных прямому измерению концентраций компонентов минерализации по интегральным показателям качества pH и χ . Решение этой параметрической обратной задачи требует формирования ФОМ, отличающейся идентифицируемостью и наблюдаемостью параметров, непродолжительным временем получения прямых решений, устойчивостью и корректностью вычислительных процедур. Структура ФОМ (рисунок 5) в соответствии с (3) строится на основе предложенных автором методик расчёта pH и компонентов щёлочности, ионных пар, электропроводности компонентов минерализации с использованием априорной информации о потоке.

Рисунок 5. Структура ФОМ и методика ее идентификации.

Априорная информация о потоке определяет область Ω_c допустимого химического состава, которая ограничена диапазоном изменения концентраций химических элементов, функциями структурной связи и вектора наблюдений, максимальными и минимальными значениями pH_n и χ_n .

Дальнейшее сужение области допустимых значений компонентов минерализации $(C_r)_n$ моделируемого n -го потока производится путем корректировки априорных данных моделирования pH .

Методика идентификации компонент щёлочности по модели pH (рисунок 6) опирается на константы диссоциации угольной кислоты по первой K^I и второй K^{II} ступеням:

$$a_{HCO_3^-}^D = \frac{K^I}{10^{-pH} + K^I}; \quad a_{H_2CO_2}^D = \frac{10^{-pH}}{10^{-pH} + K^I}; \quad a_{CO_3^{2-}}^D = \frac{K^{II}}{10^{-pH} + K^{II}}; \quad a_{HCO_3^-}^D = \frac{10^{-pH}}{10^{-pH} + K^{II}},$$

где: $a_{HCO_3^-}^D$, $a_{CO_3^{2-}}^D$, $a_{H_2CO_2}^D$ – относительные величины активностей гидрокарбонатов, карбонатов и угольной кислоты соответственно.

Оценки погрешностей вычислений определены через функции чувствительности изменения Δa_r^D концентрации иона r от pH и не превышают неустраняемых значений погрешности pH -метров. Экспериментальная проверка в ходе опытно-промышленной эксплуатации показала, что невязки pH между расчётными и измеренными величинами составили: у фильтрата в среднем менее 0,31%, у химочищенной воды – менее 3,2%, индекса карбонатного менее 2%.

Предложенная в диссертации модель удельной электропроводности χ с учётом

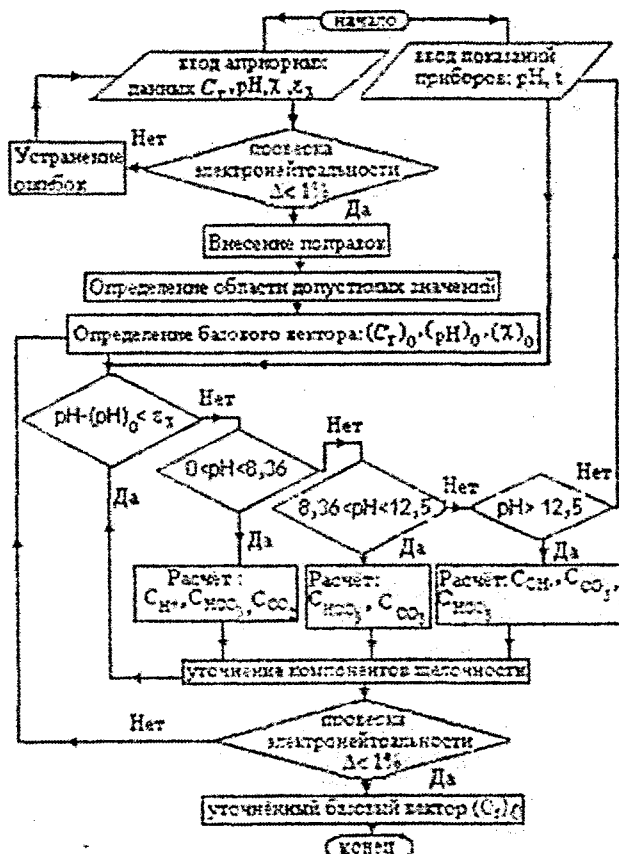


Рисунок 6. Блок-схема модели pH и методики ее идентификации.

$$\Delta\lambda_r = \sum_{r=1}^R \left(0,78 \frac{q \cdot \Lambda_r^0}{1 + \sqrt{q}} + 26,91 Z_r \right) \left(\frac{Z_r + Z_2}{2} \right)^{0,5} (c_r^H)^{0,5}, \quad (6)$$

где: Z_r и Z_2 - зарядовые числа иона r и противоиона электролита; q - расчетный коэффициент. Значения концентраций ионов C_b, c_i уточняются итерационно по невязке ионной силы раствора с учетом ионных пар $|\Psi_z^* - \Psi_{z-1}^*| < \delta_\psi$.

Параметрическая идентификация модели химсостава потока производится целенаправленной подстройкой ее параметров по критерию идентификации к допустимо-

$$J_\chi = \int_0^T \frac{(\chi - \chi^*)^2}{\chi^*} dt \quad (7)$$

му уровню отклонений вектора химсостава модели $(\bar{C}_r^*)_n(\tau)$ и технологического потока $(\bar{C}_r)_n(\tau)$, где χ^* и χ - расчетное и измеренное значение электропроводности соответственно.

ионных пар (рисунок 7) опирается на закон Кольрауша о независимой миграции ионов (закон аддитивности) и в отличие от известных моделей учитывает влияние катафоретических и релаксационных эффектов по формуле Онсагера:

$\chi_r = \chi_r^0 - S(c_r^H)^{0,5}$, где: S - «Онсагеровский наклон». По модели рассчитывается электропроводность произвольного R -раствора:

$$\chi_R = \sum_{r=1}^R (\Lambda_r^0 c_r^H - \Delta\lambda_r c_r^H), \quad (5)$$

где: Λ_r^0 - молярная электропроводность иона r при бесконечном разбавлении; c_r^H - концентрация иона r за вычетом ионных пар, содержащих r , таких как CaSO_4^0 , CaCO_3^0 , CaOH^+ , NaOH^0 и других; $\Delta\lambda_r$ - поправка на молярную электропроводность по формуле Онсагера

Поставлена и решена вариационная задача на минимизацию критерия идентификации J_χ в области ограничения - гиперпараллелепипеде, определенном моделью pH . Путем сравнительного анализа методов покоординатного и градиентного спуска Ньютона и метода С. Качмажа, основанного на итерационном оценивании параметров путём подстройки концентраций пропорционально расхождению между расчетной χ^* и измеренной χ :

$$\sum_{r=1}^R \Delta(\chi_r)^*_{z-1} = \chi - \sum_{r=1}^R (\chi_r)^*_{z-1}, \quad (8)$$

установлено, что по помехоустойчивости и скорости сходимости предпочтителен алгоритм С. Качмажа

$$(C_r^H)^* = (C_r^H)^*_{z-1} + \frac{\Delta(\chi)^*_{z-1} \cdot (C_r^H)^*_{z-1}}{(\chi)^*_{z-1}} \quad (9)$$

Здесь $\Delta(\chi_r)^*_{z-1} = \chi_r - (\chi_r)^*_{z-1}$ - разность удельных электропроводностей между фактической и рассчитанной на предыдущем шаге ($z-1$). В качестве первоначального шага $z=1$ приближения принимаются априорные концентрации компонентов минерализации $(C_r^H)^*_0$. Итерационный процесс заканчивается при выполнении условия

$$J_\chi \approx \sum_{r=1}^R \frac{[\chi - (C_r^H)^*_z(\lambda_r)_z]}{\chi^*} < \varepsilon_{\text{зад}}, \quad (10)$$

где $\varepsilon_{\text{зад}}$ - допустимое относительное отклонение расчетного значения χ^* от измеренного χ .

Блок-схема идентификации компонентов минерализации представлена на рисунке 8.

В четвертом разделе приводятся результаты верификации в производственных условиях методик идентификации и компонентов ФОМ как базового блока идентификатора состояния.

Работа модели pH (рисунок 6) и модели χ с учётом ионных пар (рисунок 7) в ходе

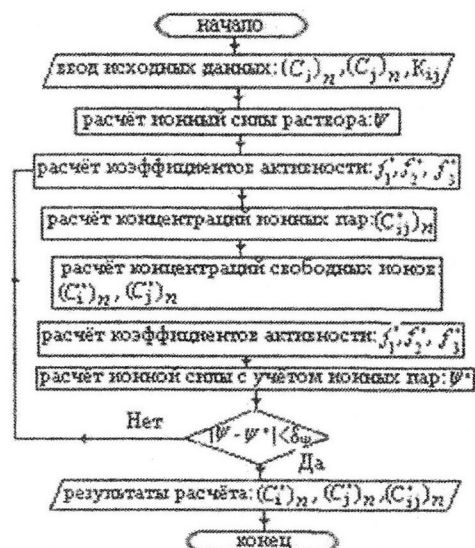


Рисунок 7. Блок-схема математической модели ионных пар и свободных ионов.

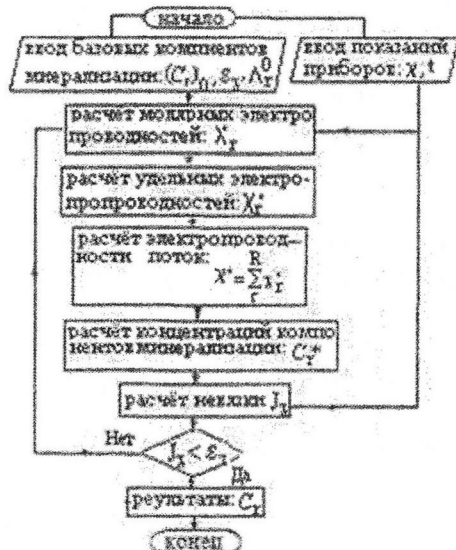


Рисунок 8. Математическая модель концентраций компонентов минерализации

опытно-промышленной эксплуатации ВПУ химочищенной воды для подпитки тепло-

сети (ПТС) иллюстрируется рисунком 9.

Определены невязки $\varepsilon_{pH} = pH - pH^*$ и $\varepsilon_{\chi} = \chi - \chi^*$ между измеренными pH , χ и расчетными pH^* , χ^* значениями фильтра.

Для использования статистического критерия Стьюдента о допустимости гипотезы применения методик идентификации моделей pH и χ использованы минимальные $(R_{pH})_{min} = R((\varepsilon_{pH})_{min})$, $(R_{\chi})_{min} = R((\varepsilon_{\chi})_{min})$ и максимальные $(R_{pH})_{max} = R((\varepsilon_{pH})_{max})$, $(R_{\chi})_{max} = R((\varepsilon_{\chi})_{max})$ отклонения расчетных pH^* и χ^* от измеренных, вычисленные по соотношениям:

$$R(\varepsilon_{pH}) = \frac{\varepsilon_{pH}}{\sqrt{D(\varepsilon_{pH})} \sqrt{\frac{N-1}{N}}}, \quad (11)$$

$$R(\varepsilon_{\chi}) = \frac{\varepsilon_{\chi}}{\sqrt{D(\varepsilon_{\chi})} \sqrt{\frac{N-1}{N}}}, \quad (12)$$

где: $D(\varepsilon_{pH})$ и $D(\varepsilon_{\chi})$ – дисперсии отклонений; N – количество опытов; $(\varepsilon_{pH})_{min(max)} = |pH - pH^*|_{min(max)}$ и $(\varepsilon_{\chi})_{min(max)} = |\chi - \chi^*|_{min(max)}$

Экспериментальное исследование модели pH включает в себя 3 выборки по 30÷170 опытов. На рисунке 9 приведена выборка №2 из 35 опытов.

Статистические критерии о допустимости гипотезы из таблицы z-распределения Стьюдента при уровне значимости $\alpha = 0,05$ (5%). Для выборки №2 $z = 2,037$: $|(R_{pH})_{max}| = 1,307$, $|(R_{pH})_{min}| = 0,249$.

Результаты исследования модели электропроводности включают в себя 7 выборок. На рисунке 10 приведены результаты по 2 выборкам объемом 30÷35 опытов.

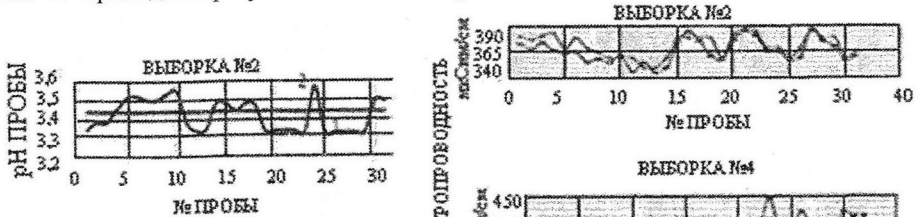


Рисунок 9. Значения pH: 1-измеренный pH; 2-расчетный pH^*

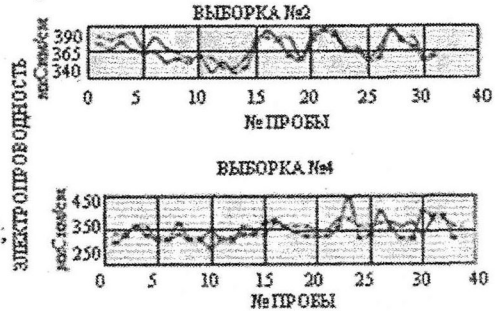


Рисунок 10. значения χ : 1- измеренная χ ; 2-расчетная χ^*

Для выборки №2 $z=2,080$: $|(R_{\chi})_{max}| = 1,97$, $|(R_{\chi})_{min}| = 0,55$; для выборки №4 $z=1,994$: $|(R_{\chi})_{max}| = 1,96$, $|(R_{\chi})_{min}| = 1,37$. Гипотезы о правомерности математической модели качества потоков по pH и по χ можно считать справедливыми.

На рисунке 11 представлена поверхность отклика при идентификации модели χ , демонстрирующая необходимость использования модели pH и априорных данных для выбора начальных условий.

Верификация математической модели химсостава потока, построенной методом

Ньютона, произведена по тестовым растворам NaHCO_3 , Na_2CO_3 , Na_2SO_4 , NaCl , NaOH , HCl , H_2SO_4 с известным химсоставом. Результаты показывают, что средняя невязка $|\epsilon_\chi| \leq 1\%$. Верификация методики математической модели химсостава потока, построенной методом С. Качмажа, по тем же тестовым растворам, показывает среднюю невязку $|\epsilon_\chi| \leq 1\%$. На произвольных растворах с шестью ионами: кислой среды с $\text{pH} < 3,6$, нейтральной среды с $3,6 < \text{pH} < 8,36$, щелочной среды с $8,36 < \text{pH} < 12,5$, метод С. Качмажа показывает высокую сходимость $|\epsilon_\chi| \leq 1,6\%$.

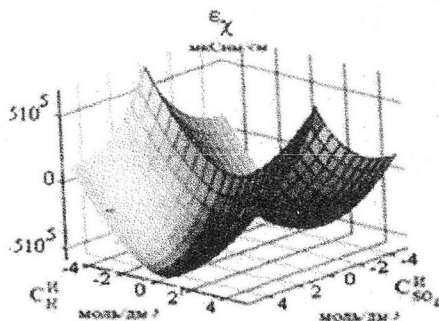


Рисунок 11. Поверхность отклика ϵ_χ расчетной электропроводности раствора H_2SO_4

Таким образом, различными методами в условиях промышленной эксплуатации установлено, что отдельные блоки и ФОМ в целом удовлетворительно отражают химсостав идентифицируемого потока.

В пятом разделе рассмотрены системно-технологическая характеристика установок подпитки теплосети (ПТС) ВПУ с Н-катионитными фильтрами, специально разработанным декарбонизатором и подмесом исходной воды для получения требуемого индекса карбонатного химочищенной воды $(I_k)_{\text{хов}}$. Разработана структура функций и задач распределенной иерархической трёхуровневой АСУ ТП ХВО ПТС, содержащей 5 систем автоматического управления (САУ). Предложена оригинальная двухуровневая системная структура алгоритмов как база специального программного обеспечения для реализации типовых законов регулирования. Контур САУ качеством подпиточной воды содержит идентификатор состояния, который базируется на ФОМ включающий: математическую модель pH для определения компонентов щелочности; математическую модель концентрации ионных пар; математическую модель электропроводности; математическую модель химсостава; математическую модель индекса карбонатного (рисунок 12).

Задача идентификации заключается в корректировке вектора состояния $(C_r^*)_{\text{хов}}(\tau)$ с целью минимизации рассогласования $\bar{\epsilon} = (\epsilon_{\text{pH}}; \epsilon_\chi)$. Критерием качества получаемой химочищенной воды в САУ принят индекс карбонатный химочищенной воды $(I_k^*)_{\text{хов}}$, который определяется зависимостью: $(I_k^*)_{\text{хов}} = (C_{\text{Ca}}^3)_{\text{хов}} \cdot (C_{\text{HCO}_3}^3)_{\text{хов}}$, т.е. является функцией концентраций $(C_r^*)_{\text{хов}}$. Концентрация кальция после смешения химочищенной и исходной воды $(C_{\text{Ca}}^3)_{\text{хов}}$:

$$(C_{\text{Ca}}^3)_{\text{хов}} = g_{\text{п}} \cdot (C_{\text{Ca}}^3)_{\text{ив}} + (1 - g_{\text{п}}) \cdot (C_{\text{Ca}}^3)_{\text{ф}}. \quad (13)$$

Концентрация гидрокарбонатов после смешения химочищенной и исходной воды:

$$(C_{\text{HCO}_3}^3)_{\text{хов}} = g_{\text{п}} \cdot (C_{\text{HCO}_3}^3)_{\text{ив}} + (1 - g_{\text{п}}) \cdot (C_{\text{HCO}_3}^3)_{\text{ф}}, \quad (14)$$

где: $(C_{\text{Ca}}^3)_{\text{ив}}$, $(C_{\text{HCO}_3}^3)_{\text{ив}}$, $(C_{\text{Ca}}^3)_{\text{ф}}$, $(C_{\text{HCO}_3}^3)_{\text{ф}}$ - концентрации кальция и гидрокарбонатов исходной воды и фильтрата, $g_{\text{п}}$ - доля подмеса исходной воды.

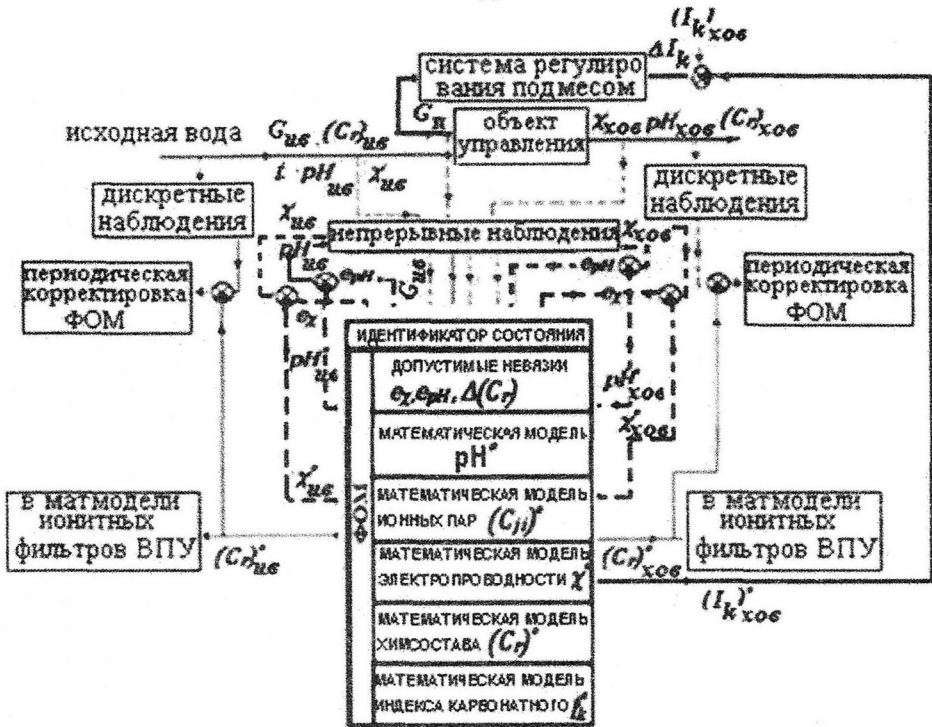


Рисунок 12. Структурная схема адаптивной САУ регулирования качества подпиточной воды с идентификатором состояния.

Критерий качества $(I_k)_{\text{хов}}$ представляет гиперповерхность в многомерном пространстве компонентов минерализации, для анализа процедуры идентификации в ходе управления построены трёхмерные сечения этой гиперповерхности относительно ε_{I_k} (рисунок 13):

$$\delta I_k = (\varepsilon_{I_k})_{\text{хов}}^2 = \left(\frac{(I_k)_{\text{хов}} - (I_k^*)_{\text{хов}}}{(I_k)_{\text{хов}}} \right)^2 \quad (15)$$

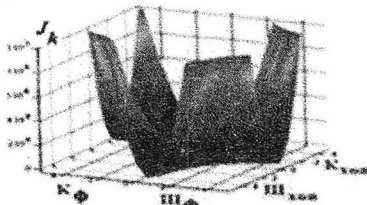


Рисунок 13. Поверхность отклика критерия δI_k

Анализ гиперповерхностей отклика показывает наличие локальных экстремумов и враждебных областей, что требует тщательного выбора начальных условий. Этим условиям отвечает алгоритм С. Качмажа, который обеспечивает высокую скорость сходимости на фоне помех измерений. Динамику объекта управления в САУ качеством химочищенной воды на основании известной модели идеального вытеснения для цилиндрического смесителя можно описать

двумя последовательно соединенными звеньями: транспортного запаздывания и аperiodического звена первого порядка.

Следовательно, передаточная функция объекта примет вид:

$$W_{oy}(p) = \frac{k_{oy} e^{-p\tau_s}}{Tp + 1}. \quad (16)$$

Диапазон значений коэффициентов передачи объекта: $k_{oy}=0,195 \div 1,43$; диапазон изменения постоянной времени $T=90 \div 130$ с., времени запаздывания $\tau_s=50 \div 200$ с.

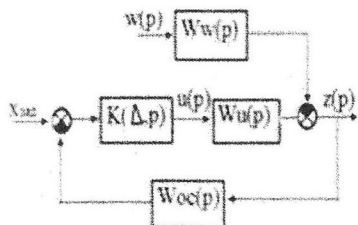


Рисунок 14. Расчетная схема синтеза ПИ-регулятора.

В состав ВПУ включен модифицированный пропорционально-интегральный (ПИ)- регулятор, с переменной структурой, сочетающий релейный и ПИ законы регулирования. Задача синтеза ПИ-регулятора решается применением альтернативного метода Э.Я.Рапопорта для определения оптимальных настроек $\Delta(K_p, T_u)$, минимизирующих реактивность системы управления. Расчетная схема (рисунок 14) отвечает уравнениям для трансформант Лапласа:

$$z(p) = W_u(p)u(p) + W_w(p)w(p), \quad (17)$$

$$u(p) = -K(p, \Delta)z(p)W_{oc}(p), \quad (18)$$

где: $z(p)$ – управляемая переменная; $W_u(p)$ и $W_w(p)$ – передаточные функции объекта управления по управляющему и возмущающему воздействиям; $u(p)$ и $w(p)$ – управляющее и возмущающее воздействия; $\Delta = (K_p; T_u)$ – вектор настраиваемых параметров – коэффициента K_p и постоянной интегрирования T_u – ПИ-регулятора:

$$K(p, \Delta) = \frac{K_p(T_{up} + 1)}{T_{up}}; W_u(p) = W_{uo}(p)(1 + \eta_c(p)) \quad (19)$$

$W_w(p) = \frac{1}{\tau_{up}p + 1}$, $\tau_{up}=300 \div 900$ сек. Определение параметров K_p и T_u ПИ-регулятора составляет задачу параметрического синтеза, которая сводится к поиску двухмерного вектора параметров регулятора, минимизирующего максимум АЧХ номинальной системы по возмущению:

$$\max_{\Delta} J_p(\Delta) = \|Wzw(j\omega, \Delta)\| = \max_{\omega} \left| \frac{Ww(j\omega)}{1 + W_{uo}(j\omega)K(j\omega, \Delta)W_{oc}(j\omega)} \right| \quad (20)$$

где $W_{oc}(j, \omega)$ – АЧХ канала обратной связи САУ (рисунок 15).

Вариационная задача (19) для рассматриваемого случая сводится к решению системы уравнений. μ – допустимая вариация показателя колебательности М:

$$\left| \frac{Wu(j\omega)K(\Delta, j\omega)}{1 + Wu(j\omega)K(\Delta, j\omega)} \right| - \beta = 0, \quad \beta = \frac{\mu M}{1 + (1 + \mu)} \quad (21)$$

$$|Wzw(j\omega, \Delta)| - J_p(\Delta) = 0, \quad (22)$$

$$\frac{\partial}{\partial \omega} \left| \frac{Wu(j\omega)K(\Delta, j\omega)}{1 + Wu(j\omega)K(\Delta, j\omega)} \right| - \frac{\partial}{\partial \omega} |Wzw(j\omega, \Delta)| = 0, \quad (23)$$

$$\det \left[\frac{\partial Wu(j\omega)K(\Delta, j\omega)/1 + Wu(j\omega)K(\Delta, j\omega)}{\partial \Delta}, \frac{\partial |Wzw(j\omega, \Delta)|}{\partial \Delta} \right] = 0 \quad (24)$$

Результаты демонстрируют качественную работу системы (рисунки 15-18)

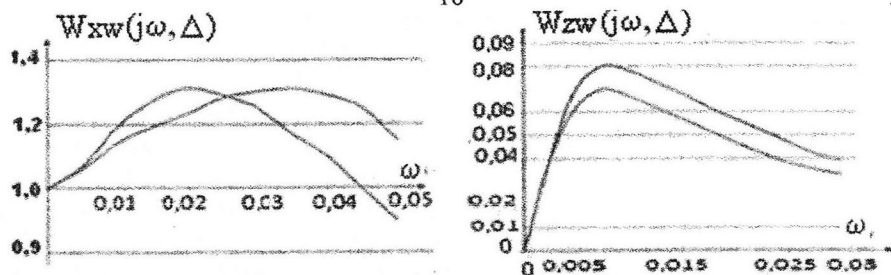


Рисунок 15. АЧХ САУ с расчетными параметрами Пи-регулятора

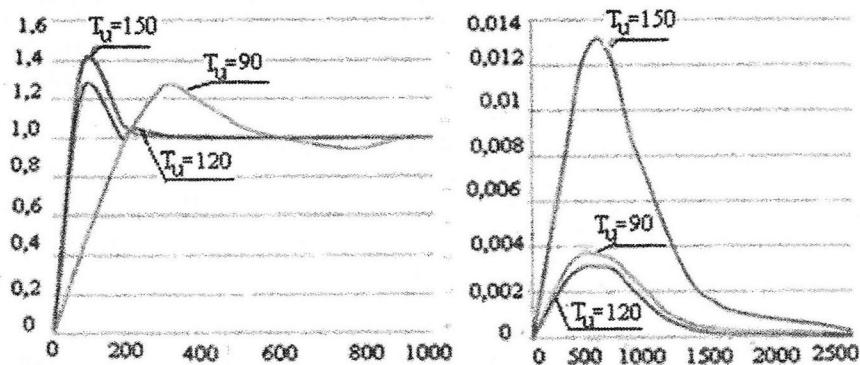


Рисунок 16. Переходный процесс системы управления по заданию и по возмущению

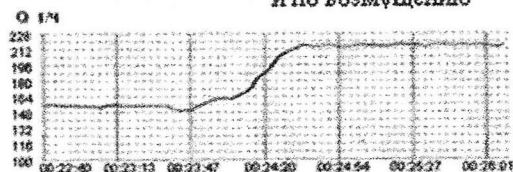


Рисунок 17. Экспериментальный процесс САУ расхода на подмес по возмущающему воздействию.

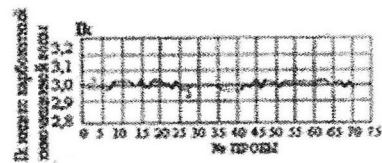


Рисунок 18. Изменение индекса карбонатного: 1- заданный \$(B_k)_{зад}\$, измеренный \$(B_k^*)_{изм}\$

Основные выводы и результаты

1. Разработаны и исследованы иерархическая системная структура водоподготовки, система критериев качества, система классификации ионов с учетом внешних и внутренних факторов.
2. Разработана функционально ориентированная на применение в системах управления в качестве идентификатора состояния математическая модель процессов ионного обмена при водоподготовке, содержащая в своей структуре новые расчетные блоки математического моделирования водородного показателя, химсостава и электропроводности с учётом влияния ионных пар, отличающаяся от известных системным характером и ориентацией на использование в системах управления.
3. Разработана и исследована и экспериментально проверена методика идентификации

химического состава технологических потоков ВПУ на основе ФОМ химсостава потоков с учетом образования ионных пар.

4. Разработана АСУ процессом ВПУ ПТС крупной ТЭС, содержащая в своём составе адаптивную систему автоматического управления качеством подпиточной воды с моделью идентификатором состояния в контуре.

5. Проведена верификация математической модели ионного обмена ВПУ на экспериментальной опытно-промышленной основе.

Основные положения диссертации опубликованы в работах:

Статьи в изданиях из перечня ВАК:

1. Солодянникова Ю.В. Основные принципы построения систем химико-технологического мониторинга как подсистем АСУ ТП ТЭЦ [Текст] / Ю.В.Солодянникова, А.Б.Ремезенцев, А.Г.Салов, В.Е.Серенков // Вестник СамГТУ. - N20 - 2004. - С.169-173.

2. Солодянникова Ю.В. Обескислороживание химически очищенной и обессоленной воды [Текст] / Ю.В.Солодянникова, А.А.Кудинов, О.В.Цабилов, Д.В.Обухов // М. Электрические станции. - №12 - 2008. - С.42-45.

3. Солодянникова Ю.В. Системные принципы выбора технологии водоподготовительных установок ТЭС [Текст] / Ю.В.Солодянникова, М.Ю. Лившиц, В.В. Солодяников // М. Энергосбережение и водоподготовка. - №5 - 2009. - С.9-11.

4. Солодянникова Ю.В. Снижение отходов при производстве химически очищенной и обессоленной воды [Текст] / Ю.В.Солодянникова, В.В.Васильев, О.В.Цабилов, Ю.С.Киселев // Энергосбережение и водоподготовка - №4 - 2010. - С. 8-12.

Другие издания:

5. Солодянникова Ю.В. Метод глубокой очистки воды от растворенного кислорода с использованием каталитического его восстановления на палладиевом катализаторе [Текст] / Ю.В.Солодянникова, А.А.Кудинов, Д.В.Обухов // Межвузовский сборник научных трудов «Повышение энергоэффективности зданий и сооружений». - Самара. СГАСУ. - №3 - 2008. - С.221-229.

6. Солодянникова Ю.В. Деаэрация воды путем восстановления кислорода на палладиевом катализаторе [Текст] / Ю.В.Солодянникова, А.А.Кудинов, Д.В.Обухов // Труды Всероссийской научной конференции молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации». – Новосибирск. НГТУ Ч.З. - 2008. - С.126-128.

7. Солодянникова Ю.В. Deoxygenation of chemically purified water at thermal power plants [Текст] / Ю.В.Солодянникова, А.А.Кудинов, О.В.Цабилов, Д.В.Обухов // Power technology and engineering - №2-2009. - С.9-11.

8. Солодянникова Ю.В. Системный подход к проектированию автоматизированных технологий водоподготовки [Текст] / Ю.В. Солодянникова, М.Ю. Лившиц, // Труды Международной конференции «Проблемы управления и моделирования в сложных системах» – Коломбо, Шри-Ланка. - 2010.- С.5.

9. Солодянникова Ю.В. Автоматизированные малоотходные водоподготовительные технологии в энергетике и промышленности [Текст] / Ю.В.Солодянникова, М.Ю.Лившиц, Ю.Э.Плешивцева, В.В. Солодяников, // Труды VI Международной конференции «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий». – Большая Ялта, Автономная Республика Крым. - 2012.- С.5-7.

10. Солодянникова Ю.В. Системно-структурное моделирование и управление водо-

подготовкой на ТЭЦ [Текст]/ Ю.В.Солодянникова М.Ю.Лившиц, // Сборник трудов VIII Международной научной конференции «Современные достижения в науке и образовании» – г.Париж (Франция). СНИО Украины. - 2013. – С.36-39.

Авторские свидетельства и патенты:

11. Патент на изобретение № 01386574 СССР. Разработка и внедрение декарбонизатора вакуумно-эжекционного типа / Ю.В. Солодянникова, Г.К.Родюшкин, И.Б.Пужай-Рыбка.-1988.

Автореферат отпечатан с разрешения диссертационного совета
Д 212.217.03 (протокол №6 от 30. 08.2013г.)

Формат 60x84 $\frac{1}{16}$. Усл. п.л. 1,00.

Тираж 100. Заказ №825

Отпечатано в типографии

Самарского государственного технического университета
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Корпус №8